

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (6)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Dinda Shasha Amaranggana (2509106063)
Kelas B '25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. FLOWCHART

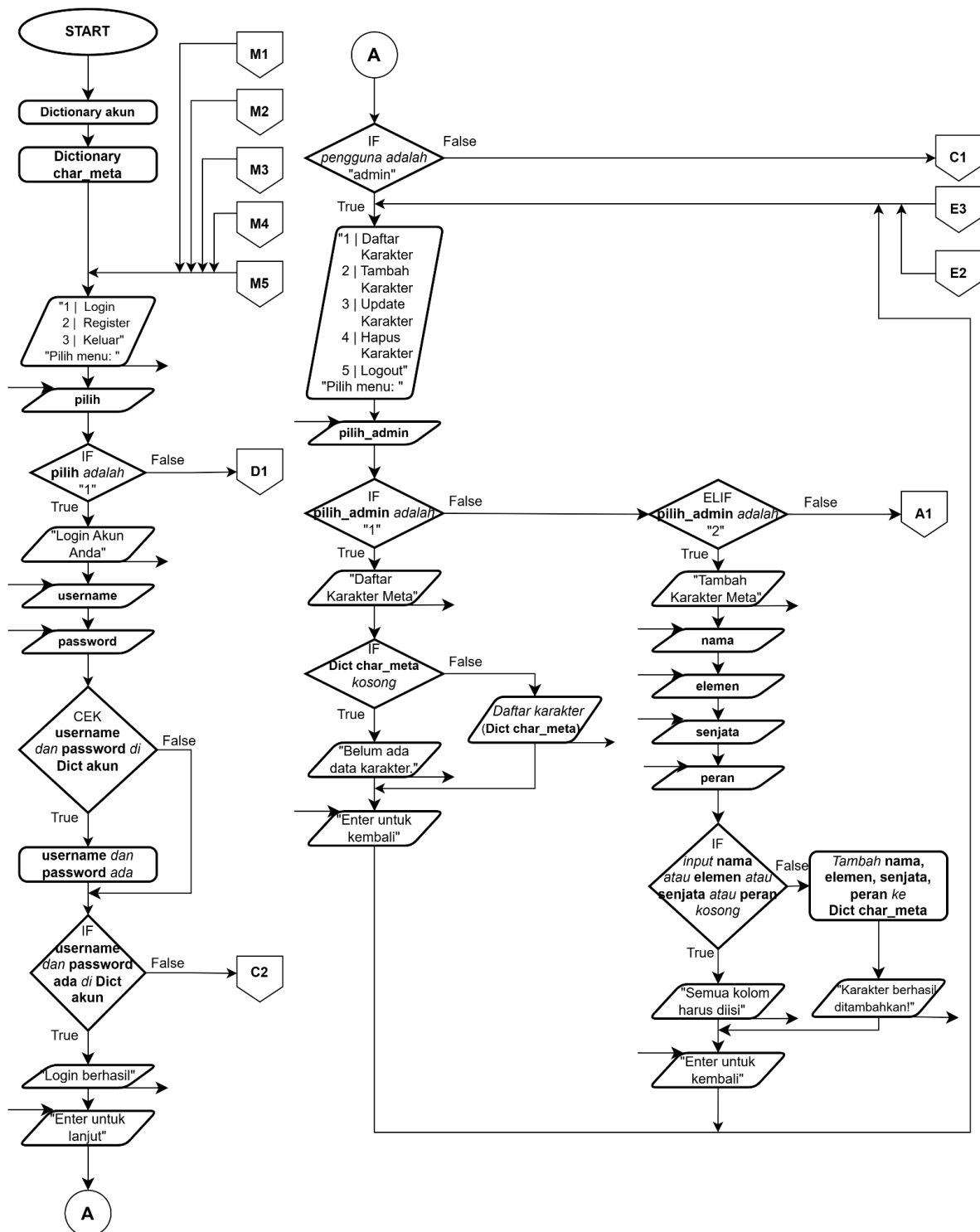


Diagram 1.1. Flowchart Program Halaman 1

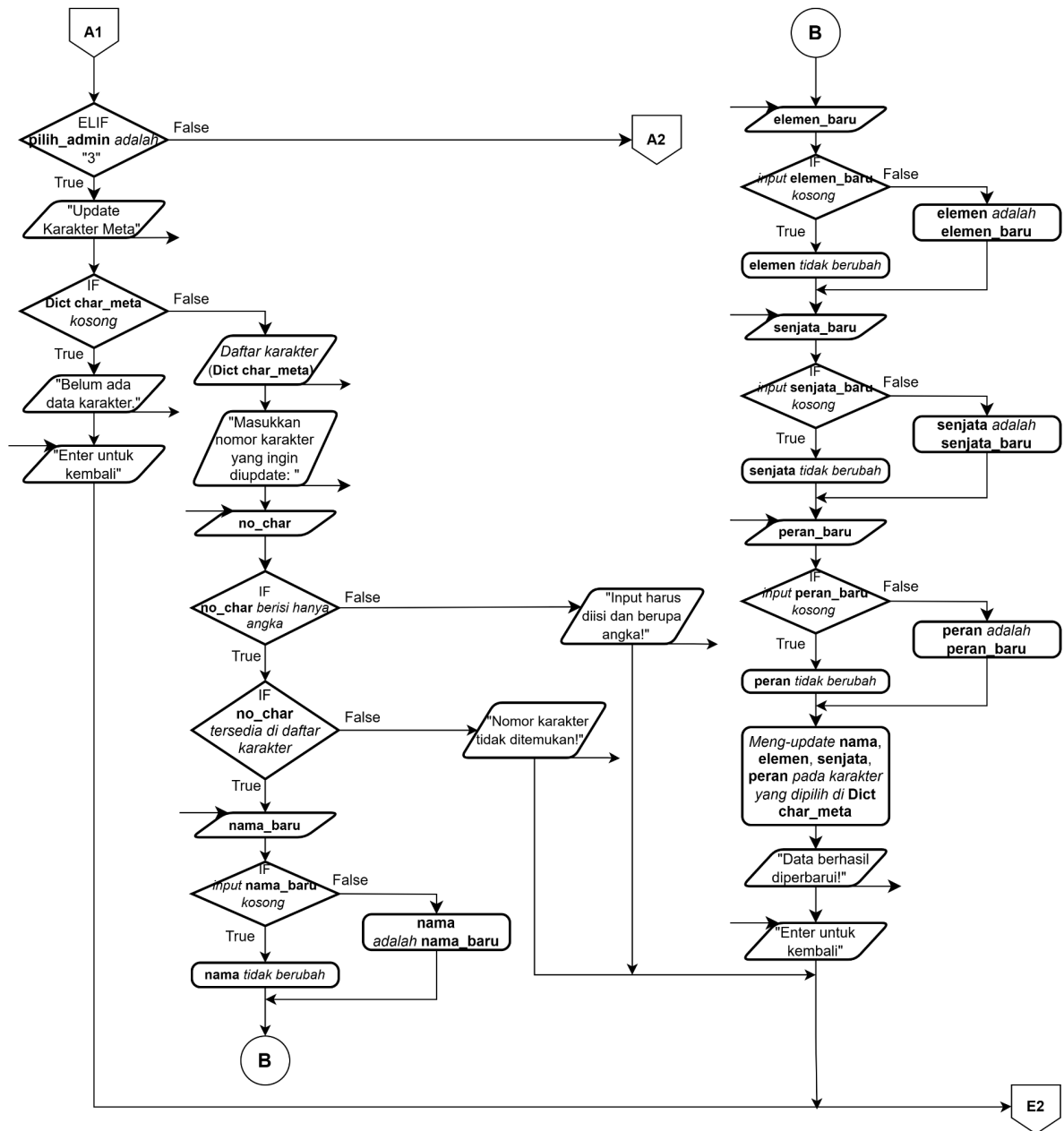


Diagram 1.2. Flowchart Program Halaman 2

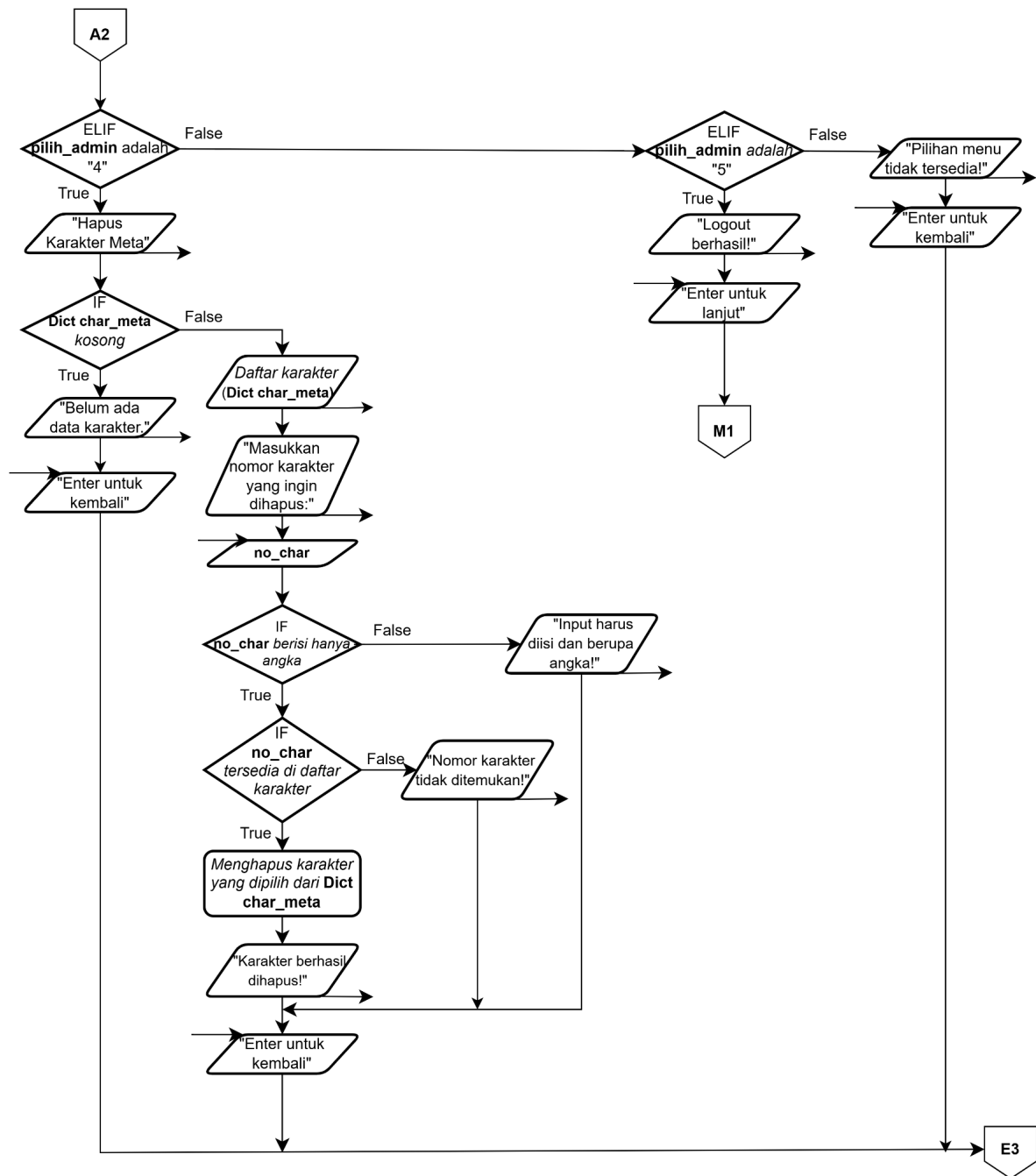


Diagram 1.3. Flowchart Program Halaman 3

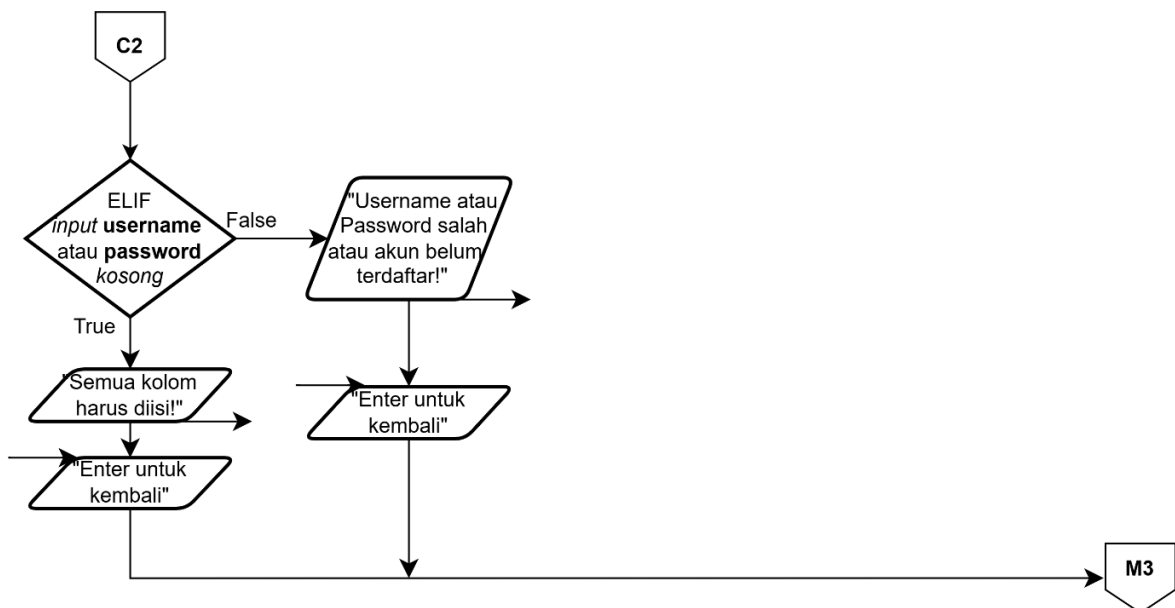
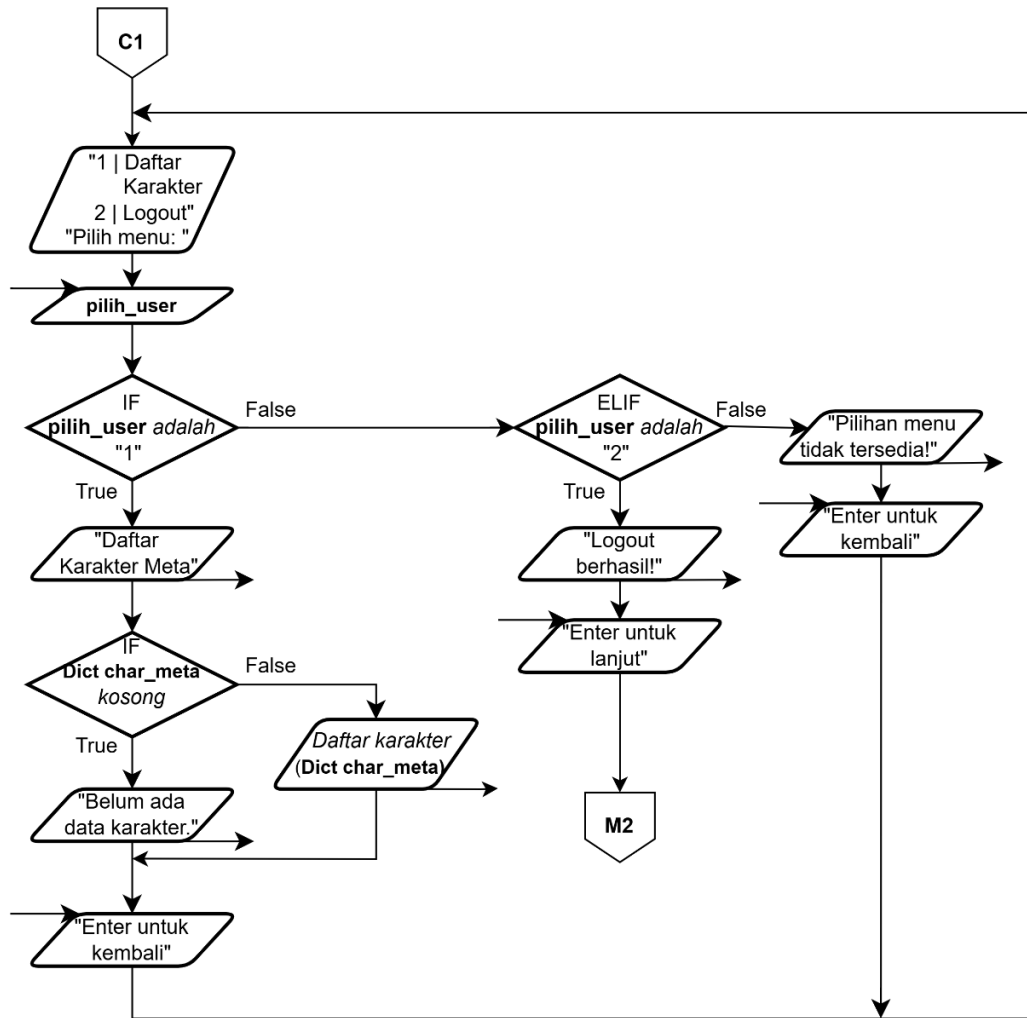


Diagram 1.4. Flowchart Program Halaman 4

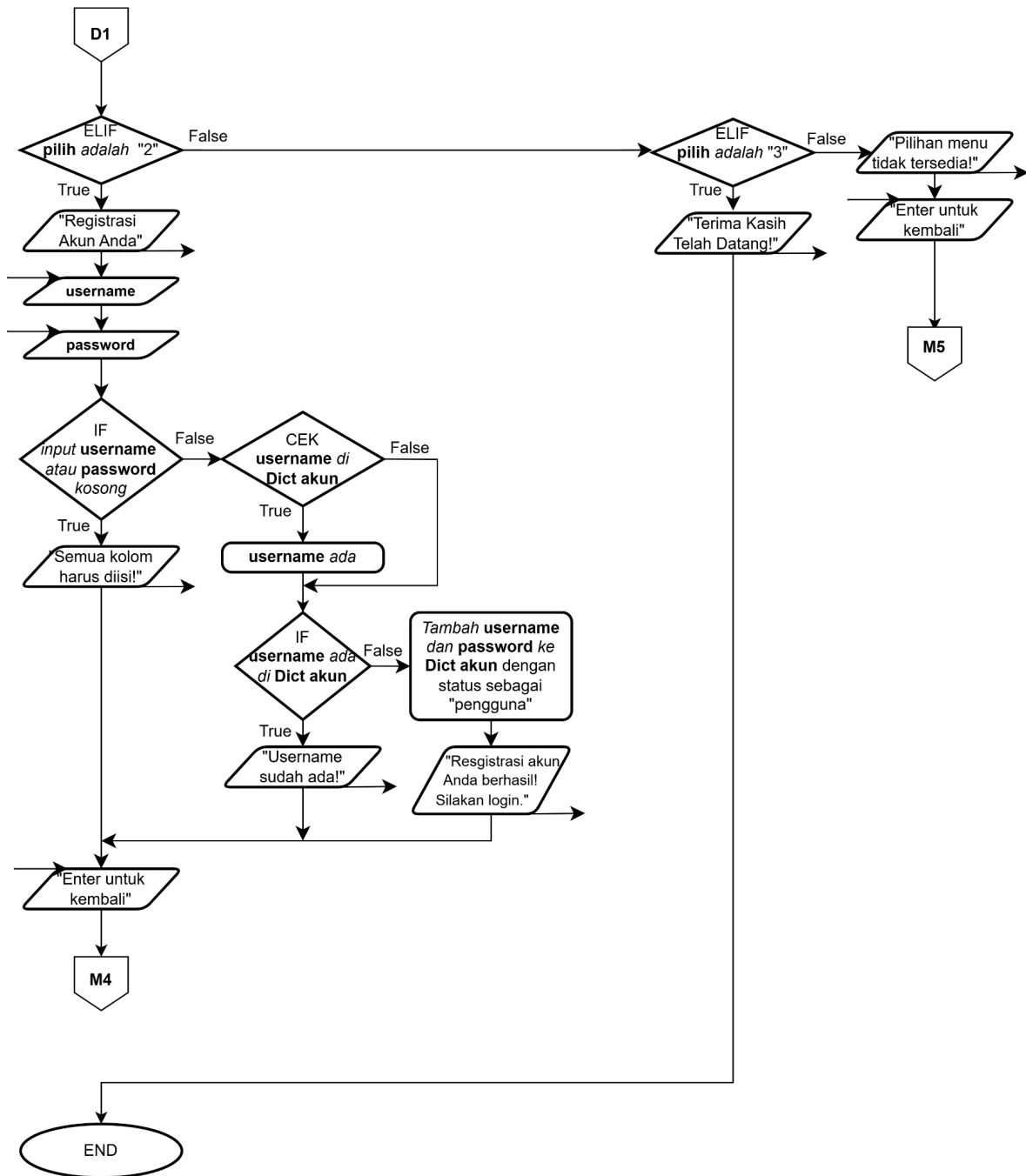


Diagram 1.5. *Flowchart* Program Halaman 5

- **START** : Program dimulai.
- **INPUT** :
 1. Memasukkan *input* untuk memilih pilihan di halaman menu pertama (**pilih**) yaitu "1", "2", atau "3";
 2. memasukkan *input* untuk *username* (**username**) dan *password* (**password**) di pilihan "1" yaitu "Login" di halaman menu pertama;

3. memasukkan *input* untuk memilih pilihan di menu *Admin* (**pilih_admin**) yaitu "1", "2", "3", "4", atau "5" untuk "Logout";
4. memasukkan *input* untuk menambahkan karakter ke dalam daftar (**nama, elemen, senjata, peran**) di pilihan "2" yaitu "Tambah Karakter" di menu *Admin*;
5. memasukkan *input* untuk memilih nomor karakter di daftar yang ingin di-update (**nomor**) di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
 - a. memasukkan *input* untuk meng-update karakter yang dipilih (**nama_baru, elemen_baru, senjata_baru, peran_baru**);
6. memasukkan *input* untuk memilih nomor karakter di daftar yang ingin dihapus (**nomor**) di pilihan "4" yaitu "Hapus Karakter" di menu *Admin*;
7. memasukkan *input* untuk *username* (**username**) dan *password* (**password**) di pilihan "2" yaitu "Register" di halaman menu pertama;
8. memasukkan *input* untuk memilih pilihan di menu pengguna (**pilih_user**) yaitu "1" untuk "Daftar Karakter" atau "2" untuk "Logout";
9. memasukkan *Enter* pada setiap bagian program yang berjalan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya atau kembali ke halaman sebelumnya

● **PROCESS :**

1. Memberi isi pada *dictionary* akun (**akun**) dan karakter meta yang sudah tersedia (**char_meta**);
2. memberi nilai *username* (**username**) dan *password* (**password**) menjadi ada di pilihan "1" yaitu "Login" di halaman menu pertama;
3. menambah karakter baru (**nama, elemen, senjata, peran**) ke dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "2" yaitu "Tambah Karakter" di menu *Admin*;
4. memberi nilai (**nama**) sama dengan nama sebelumnya jika nama tidak di-update di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
5. memberi nilai (**nama**) sama dengan (**nama_baru**) jika nama di-update di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
6. memberi nilai (**elemen**) sama dengan elemen sebelumnya jika elemen tidak di-update di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
7. memberi nilai (**elemen**) sama dengan (**elemen_baru**) jika elemen di-update di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;

8. memberi nilai (**senjata**) sama dengan senjata sebelumnya jika senjata tidak di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
9. memberi nilai (**senjata**) sama dengan (**senjata_baru**) jika senjata di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
10. memberi nilai (**peran**) sama dengan peran sebelumnya jika peran tidak di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
11. memberi nilai (**peran**) sama dengan (**peran_baru**) jika peran di-*update* di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
12. meng-*update* karakter yang dipilih (**nama, elemen, senjata, peran**) ke dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "3" yaitu "Update Karakter" di menu *Admin*;
13. menghapus karakter yang dipilih dari dalam daftar karakter (**char_meta**) di pilihan "4" yaitu "Hapus Karakter" di menu *Admin*;
14. memberi nilai *username* (**username**) menjadi ada di pilihan "2" yaitu "Registrasi" di halaman menu pertama;
15. menambah *username* (**username**) dan *password* (**password**) baru ke dalam daftar akun (**akun**) di pilihan "2" yaitu "Registrasi" di halaman menu pertama;

- **DECISION: IF/ELSE**

1. Memutuskan kondisi untuk pilihan pada halaman menu pertama (**pilih**) jika input adalah "1", "2", "3", atau lainnya;
 - a. jika *input* adalah "1", maka *login* akun;
 - b. jika *input* adalah "2", maka *register* akun;
 - c. jika *input* adalah "3", maka keluar dari program;
 - d. jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
2. memutuskan kondisi perulangan untuk mengecek *input* (**username**) dan (**password**) dari daftar akun (**akun**) di pilihan "1" yaitu "Login" di halaman menu pertama;
 - a. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) tersedia di daftar akun (**akun**), maka *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai ada;
 - b. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) tidak tersedia di daftar akun (**akun**), maka *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai tidak ada;

3. memutuskan kondisi jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai ada, tidak ada, atau lainnya di pilihan "1" yaitu "Login" di halaman menu pertama;
 - a. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai ada, maka *login* berhasil;
 - b. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) bernilai kosong, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - c. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang atau melakukan *register*;
4. memutuskan kondisi jika pengguna merupakan "admin" atau bukan;
 - a. jika pengguna merupakan "admin", maka menu *Admin* terbuka;
 - b. jika pengguna bukan "admin", maka menu *Pengguna* terbuka;
5. memutuskan kondisi untuk pilihan pada menu *Admin* (**pilih_admin**) jika input adalah "1", "2", "3", "4", "5", atau lainnya;
 - a. jika *input* adalah "1", maka membuka halaman daftar karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak;
 - i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**);
 - b. jika *input* adalah "2", maka membuka halaman tambah karakter meta. Memutuskan kondisi jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) kosong atau tidak;
 - i. jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) kosong, maka pengguna perlu meng-*input* kembali;
 - ii. jika *input* (**nama, elemen, senjata, peran**) tidak kosong, maka data karakter meta baru berhasil ditambahkan;
 - c. jika *input* adalah "3", maka membuka halaman *update* karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak;
 - i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;

- ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**). Memutuskan kondisi jika *input* nomor karakter (**no_char**) merupakan angka saja atau tidak;
 - 1. jika *input* nomor karakter (**no_char**) hanya angka, maka memutuskan kondisi jika nomor karakter tersedia di daftar karakter (**char_meta**). Jika nomor karakter tersedia, *input update* karakter akan dijalankan dan data karakter meta berhasil di-*update*. Jika nomor karakter tidak tersedia, maka pengguna perlu meng-*input* ulang. Jika salah satu *input* kosong, maka statusnya (**nama, elemen, senjata, peran**) tidak berubah;
 - 2. jika *input* nomor karakter (**no_char**) berisi bukan angka, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - d. jika *input* adalah "4", maka membuka halaman hapus karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak;
 - i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**). Memutuskan kondisi jika *input* nomor karakter (**no_char**) merupakan angka saja atau tidak;
 - 1. jika *input* nomor karakter (**no_char**) hanya angka, maka memutuskan kondisi jika nomor karakter tersedia di daftar karakter (**char_meta**). Jika nomor karakter tersedia, maka data karakter meta berhasil dihapus. Jika nomor karakter tidak tersedia, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - 2. jika *input* nomor karakter (**no_char**) berisi bukan angka, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - e. jika *input* adalah "5", maka *logout* dari akun;
 - f. jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
6. memutuskan kondisi untuk pilihan pada menu *Pengguna* (**pilih_user**) jika *input* adalah "1", "2", atau lainnya;

- a. jika *input* adalah "1", maka membuka halaman daftar karakter meta. Memutuskan kondisi jika daftar karakter (**char_meta**) kosong atau tidak;
 - i. jika daftar karakter (**char_meta**) kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**) tidak ada;
 - ii. jika daftar karakter (**char_meta**) tidak kosong, maka menampilkan daftar karakter (**char_meta**);
- b. jika *input* adalah "2", maka *logout* dari akun;
- c. jika *input* tidak diketahui, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
7. memutuskan kondisi jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) kosong atau tidak di pilihan "2" yaitu "Registrasi" di halaman menu pertama;
 - a. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) kosong, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - b. jika *input username* (**username**) dan *password* (**password**) tidak kosong, maka memutuskan kondisi perulangan untuk mengecek *input* (**username**) dari daftar akun (**akun**);
 - i. jika *input username* (**username**) tersedia di daftar akun (**akun**), maka *input username* (**username**) bernilai ada;
 - ii. jika *input username* (**username**) tidak tersedia di daftar akun (**akun**), maka *input username* (**username**) bernilai tidak ada;
8. memutuskan kondisi jika *input username* (**username**) bernilai ada atau tidak di pilihan "2" yaitu "Registrasi" di halaman menu pertama;
 - a. jika *input username* (**username**) bernilai ada, maka pengguna perlu meng-*input* ulang;
 - b. jika *input username* (**username**) bernilai kosong, maka *input username* (**username**) dan *password* (**password**) berhasil ditambahkan ke daftar akun (**akun**) dan pengguna bisa *login* dengan akun tersebut;
9. memutuskan kondisi jika memilih pilihan "3" yaitu "Keluar" di halaman menu pertama, maka pengguna berhasil keluar dari program;
10. memutuskan kondisi jika pilihan lainnya di halaman menu pertama, maka pengguna perlu meng-*input* ulang.

- **DECISION: WHILE**

1. Mengulang program utama terus menerus sampai pengguna meng-*input* pilihan "3" yaitu "Keluar" pada halaman menu pertama;
 2. mengulang program pada menu *Admin* sampai pengguna meng-*input* pilihan "5" yaitu "Logout" pada halaman menu *Admin*;
 3. mengulang program pada menu pengguna sampai pengguna meng-*input* pilihan "2" yaitu "Logout" pada halaman menu *Pengguna*.
- **DECISION: FOR**
 1. Mengulang salah satu bagian program dalam mencari *username* pengguna dalam daftar akun (**akun**) pada halaman *Login* dan *Register*;
 2. mengulang salah satu bagian program dalam membuat daftar karakter meta secara berurutan.
 - **OUTPUT :**
 1. Mengeluarkan *output string* (peringatan, permintaan, dll) pada semua kondisi yang memintanya;
 2. mengeluarkan *output* semua daftar karakter meta pada semua kondisi yang memintanya.
 - **END :** Program berakhir.

2. DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM

Program ini merupakan program CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) yang mengelola daftar karakter meta terbaik dalam *game* Genshin Impact, dengan diberikannya nama karakter, jenis elemen, jenis senjata, dan perannya dalam pertempuran *game*. Selain itu, program juga memiliki fitur *multiuser*, di mana pengguna dapat *login* sebagai *admin* atau mendaftar sebagai pengguna biasa. Admin memiliki hak untuk mengelola data, sedangkan pengguna biasa hanya bisa melihat daftar karakter.

Saat program dijalankan, ia akan menampilkan tiga pilihan menu, yaitu *login*, *register*, dan keluar dari program. Untuk *login* pertama kali hanya bisa dilakukan oleh admin. Jika ada pengguna biasa yang ingin menggunakannya maka ia harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar bisa *login*.

Pada menu *Admin*, ada lima pilihan menu di dalamnya, yaitu melihat daftar karakter meta (Read), menambahkan karakter meta terbaru (Create), mengedit detail pada karakter tersebut (Update), menghapus karakter meta yang tertulis di dalam daftar karakter (Delete), dan yang terakhir adalah *logout* dari akun.

Pada menu *Pengguna*, ada dua pilihan menu di dalamnya, yaitu melihat daftar karakter meta atau bisa *logout* dari akun.

Pada halaman menu pertama, semua orang yang menggunakan program dapat keluar dari program ketika memilih keluar dari program yang terdapat pada halaman menu pertama, di sanalah program dapat keluar dari perulangan dan berakhir.

3. SOURCE CODE

```
# DATA AWAL AKUN ADMIN & PENGGUNA DAN KARAKTER META
import os

akun = {
    "1" : {
        "us" : "admin",
        "pw" : "admin123",
        "st" : "admin"}}

char_meta = {
    "1": {"nama": "Mavuika", "elemen": "Pyro", "senjata": "Claymore", "peran":
    "Main DPS"},
    "2": {"nama": "Neuvillette", "elemen": "Hydro", "senjata": "Catalyst",
    "peran": "Main DPS"},
    "3": {"nama": "Furina", "elemen": "Hydro", "senjata": "Sword", "peran": "Sub
    DPS"},
    "4": {"nama": "Xiangling", "elemen": "Pyro", "senjata": "Polearm", "peran":
    "Sub DPS"},
    "5": {"nama": "Bennet", "elemen": "Pyro", "senjata": "Sword", "peran":
    "Support"},
    "6": {"nama": "Kazuha", "elemen": "Anemo", "senjata": "Sword", "peran":
    "Support"}}

# PROGRAM UTAMA
while True:
    os.system('cls')
    print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT".center(60))
    print("""1 |  Login
2 |  Register
3 |  Keluar""")
    pilih = input("    ➤  Pilih menu: ")

    # LOGIN
    if pilih == "1":
        os.system('cls')
        print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT".center(60))
        print("Login Akun Anda".center(60))
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")
```

```

user_ada = 0
for nomor, user in akun.items():
    if user["us"] == username and user["pw"] == password:
        user_ada = user
        break

if user_ada:
    print(f"Login berhasil! Selamat datang, {username}!".center(60))
    input("→ 「 Enter untuk lanjut 」")

    # MENU ADMIN (CRUD)
    if user_ada["st"] == "admin":
        while True:
            os.system('cls')
            print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))
            print(f"Halo, Admin {username}".center(60))
            print("""1 |  Daftar Karakter
2 |  Tambah Karakter
3 |  Update Karakter
4 |  Hapus Karakter
5 |  Logout""")

            pilih_admin = input("↳ Pilih menu: ")

            # READ
            if pilih_admin == "1":
                os.system('cls')
                print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))
                print("Daftar Karakter Meta".center(60))
                if len(char_meta) == 0:
                    print("Data karakter belum ada.".center(60))
                else:
                    print("NO      NAMA      ELEMEN      SENJATA
PERAN")

                    no = 1
                    for nomor, k in char_meta.items():
                        print(no,"| ", k["nama"], " "*(14 -
len(k["nama"])), k["elemen"], " "*(9 - len(k["elemen"])), k["senjata"], " "*(11
- len(k["senjata"])), k["peran"])
                        no = no + 1
                    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

            # CREATE
            elif pilih_admin == "2":
                os.system('cls')
                print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))
                print("Tambah Karakter Meta".center(60))
                nama = input("Nama Karakter: ")

```

```

        elemen = input("Elemen
(Pyro/Cryo/Electro/Hydro/Anemo/Geo/Dendro): ")
        senjata = input("Jenis Senjata
(Sword/Claymore/Polearm/Catalyst/Bow): ")
        peran = input("Peran (Main DPS/Sub DPS/Support): ")

        if nama == "" or elemen == "" or senjata == "" or peran
== "":
            print("Semua kolom harus diisi!")
        else:
            char_meta.update({
                str(len(char_meta)+1): {"nama": nama, "elemen":
elemen, "senjata": senjata, "peran": peran}})
            print(f"Karakter {nama} berhasil
ditambahkan!".center(60))
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

        # UPDATE
        elif pilih_admin == "3":
            os.system('cls')
            print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))

            print("Update Karakter Meta".center(60))
            if len(char_meta) == 0:
                print("Data karakter belum ada.".center(60))
                input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
                continue
            else:
                print("NO      NAMA              ELEMEN      SENJATA
PERAN")

                no = 1
                for nomor, k in char_meta.items():
                    print(no,"| ", k["nama"], " "*(14 -
len(k["nama"])), k["elemen"], " "*(9 - len(k["elemen"])), k["senjata"], " "*(11
- len(k["senjata"])), k["peran"])
                    no = no + 1
                no_char = input("↳ Masukkan nomor karakter yang
ingin diupdate: ")

                if no_char.isdigit():
                    no_char = int(no_char)
                    if 1 <= no_char <= len(char_meta):
                        nomor = list(char_meta.keys())[no_char - 1]
                        data = char_meta[nomor]

                        nama_baru = input(f>Nama baru ({data["nama"]}):
")

                        if nama_baru == "":
                            nama = data["nama"]
                        else:
                            nama = nama_baru

```

```

        elemen_baru = input(f"Elemen baru
({data["elemen"]}): ")
        if elemen_baru == "":
            elemen = data["elemen"]
        else:
            elemen = elemen_baru
        senjata_baru = input(f"Senjata baru
({data["senjata"]}): ")
        if senjata_baru == "":
            senjata = data["senjata"]
        else:
            senjata = senjata_baru
        peran_baru = input(f"Peran baru
({data["peran"]}): ")
        if peran_baru == "":
            peran = data["peran"]
        else:
            peran = peran_baru
        char_meta[nomor] = {"nama": nama, "elemen":
elemen, "senjata": senjata, "peran": peran}
        print("Data berhasil diperbarui!".center(60))
    else:
        print("Nomor karakter tidak ditemukan!")
    else:
        print("Input harus berupa angka!")
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# DELETE
elif pilih_admin == "4":
    os.system('cls')
    print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN
IMPACT".center(60))
    print("Hapus Karakter Meta".center(60))
    if len(char_meta) == 0:
        print("Data karakter belum ada.".center(60))
        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
        continue
    else:
        print("NO      NAMA      ELEMEN      SENJATA
PERAN")

        no = 1
        for nomor, k in char_meta.items():
            print(no,"| ", k["nama"], " "*(14 -
len(k["nama"])), k["elemen"], " "*(9 - len(k["elemen"])), k["senjata"], " "*(11
- len(k["senjata"])), k["peran"])
            no = no + 1

        no_char = input("↳> Masukkan nomor karakter yang
ingin dihapus: ")

        if no_char.isdigit():
            no_char = int(no_char)

```



```

        if 1 <= no_char <= len(char_meta):
            nomor = list(char_meta.keys())[no_char - 1]
            hapus = char_meta.pop(nomor)
            print(f"Karakter {hapus["nama"]} berhasil
dihapus!".center(60))

        else:
            print("Nomor karakter tidak ditemukan!")
    else:
        print("Input harus berupa angka!")
        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# Logout admin
elif pilih_admin == "5":
    print("Logout berhasil!".center(60))
    input("→ 「 Enter untuk lanjut 」")
    break

else:
    print("Pilihan menu tidak tersedia!")
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# MENU PENGGUNA
else:
    while True:
        os.system('cls')
        print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))
        print(f"Halo, {username}".center(60))
        print("1 | Daftar Karakter Meta")
        print("2 | Logout")
        pilih_user = input("↳ Pilih menu: ")

        if pilih_user == "1":
            os.system('cls')
            print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN
IMPACT".center(60))
            print(f"Daftar Karakter Meta".center(60))
            if len(char_meta) == 0:
                print("Data karakter belum ada.".center(60))
            else:
                print("NO      NAMA      ELEMEN      SENJATA
PERAN")

                no = 1
                for nomor, k in char_meta.items():
                    print(no,"| ", k["nama"], " *(14 -
len(k["nama"])), k["elemen"], " *(9 - len(k["elemen"])), k["senjata"], " *(11
- len(k["senjata"])), k["peran"])
                    no = no + 1
                input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

            elif pilih_user == "2":

```

```

        print("Logout berhasil!".center(60))
        input("→ 「 Enter untuk lanjut 」")
        break

    else:
        print("Pilihan menu tidak tersedia!")
        input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

elif username == "" or password == "":
    print("Semua kolom harus diisi!")
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

else:
    print("Username atau Password salah atau akun belum terdaftar!")
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

# REGISTER
elif pilih == "2":
    os.system('cls')
    print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT".center(60))
    print("Registrasi Akun Anda".center(60))
    username = input("Buat Username: ")
    password = input("Buat Password: ")

    if username == "" or password == "":
        print("Semua kolom harus diisi!")
    else:
        user_ada = 0
        for nomor, user in akun.items():
            if user["us"] == username:
                user_ada = user
                break
        if user_ada:
            print("Username sudah ada!")
        else:
            akun.update({
                str(len(akun)+1): {
                    "us": username,
                    "pw": password,
                    "st": "pengguna"}
            })
            print("Registrasi berhasil! Silakan login.".center(60))
            input("→ 「 Enter untuk kembali 」")

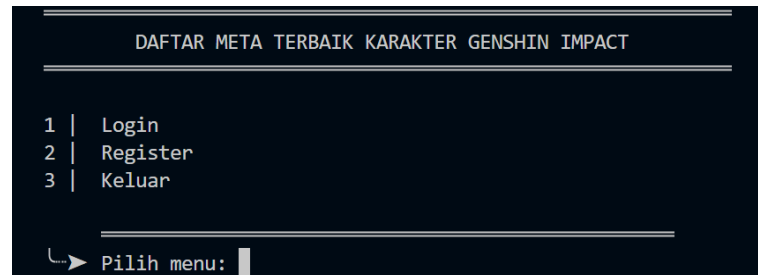
# KELUAR PROGRAM
elif pilih == "3":
    os.system('cls')
    print("DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT".center(60))
    print("Terima Kasih Telah Datang!".center(60))
    break

```

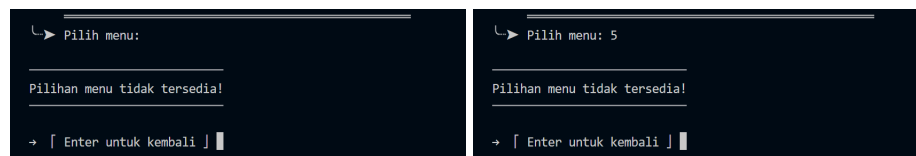
```
# SALAH INPUT YANG AWAL
else:
    print("Pilihan menu tidak tersedia!")
    input("→ 「 Enter untuk kembali 」")
```

4. HASIL OUTPUT

4.1. HALAMAN MENU PERTAMA

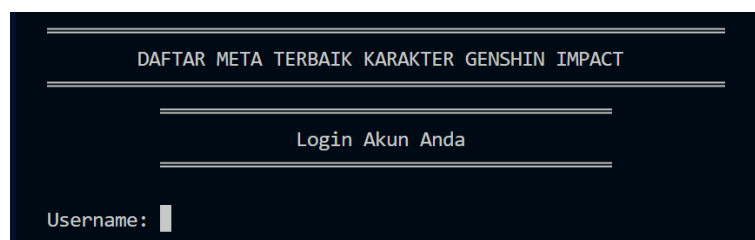


Gambar 4.1. Halaman Menu Pertama

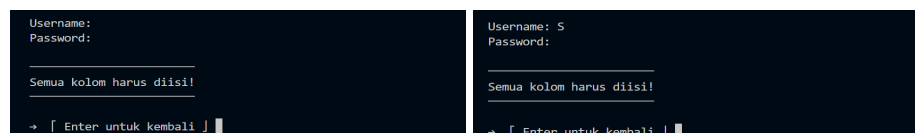


Gambar 4.2. dan Gambar 4.3. *Input* Tidak Sesuai dengan Pilihan Menu

4.1.1. HALAMAN MENU LOGIN



Gambar 4.4. Halaman Menu Login



Gambar 4.5. dan Gambar 4.6. *Input* Kosong

```

Username: Shasha
Password: 123

Username atau Password salah atau akun belum terdaftar!

→ [ Enter untuk kembali ] █

```

Gambar 4.7. Akun Belum Terdata di Daftar Akun

```

=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT
=====

Login Akun Anda

Username: admin
Password: admin123

Login berhasil! Selamat datang, admin!

→ [ Enter untuk lanjut ] █

```

Gambar 4.8. Akun Berhasil *Login*

4.1.2. HALAMAN MENU REGISTER

```

=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSIN IMPACT
=====

Registrasi Akun Anda

Buat Username: █

```

Gambar 4.9. Halaman Menu Registrasi

<pre> Buat Username: Buat Password: Semua kolom harus diisi! → [Enter untuk kembali] █ </pre>	<pre> Buat Username: S Buat Password: Semua kolom harus diisi! → [Enter untuk kembali] █ </pre>
---	---

Gambar 4.10. dan Gambar 4.11. *Input Kosong*

```
=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT
=====

Registrasi Akun Anda

=====

Buat Username: admin
Buat Password: 123

=====

Username sudah ada!

=====

→ [ Enter untuk kembali ]
```

Gambar 4.12. Akun Sudah Terdata Sebelumnya di Daftar Akun

```
=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT
=====

Registrasi Akun Anda

=====

Buat Username: Shasha
Buat Password: 123

=====

Registrasi berhasil! Silakan login.

=====

→ [ Enter untuk kembali ]
```

Gambar 4.13. Akun Berhasil Registrasi

4.1.3. HALAMAN MENU KELUAR

```
=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT
=====

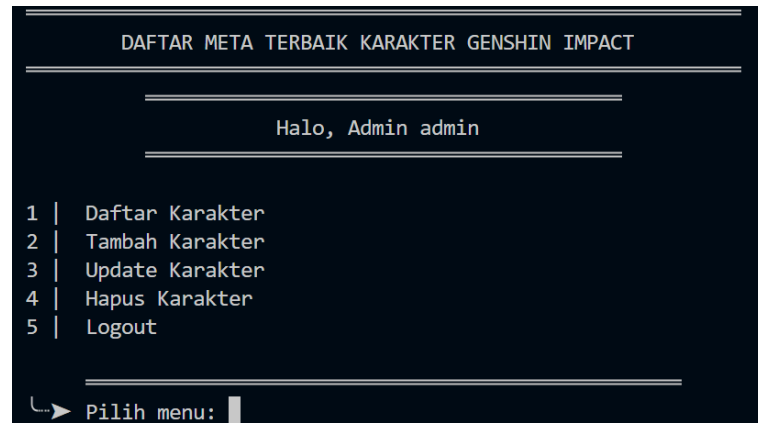
Terima Kasih Telah Datang!

=====

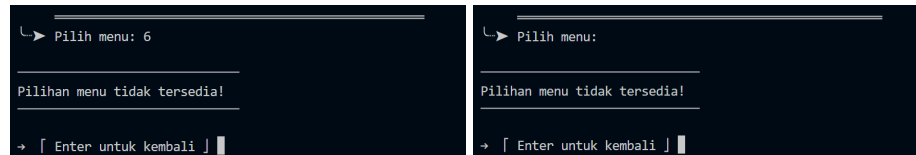
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-6>
```

Gambar 4.14. Pengguna Berhasil Keluar dari Program

4.2. HALAMAN MENU ADMIN



Gambar 4.15. Halaman Menu Admin

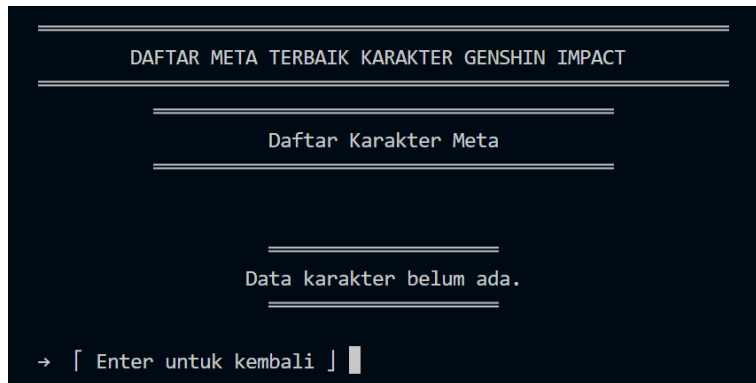


Gambar 4.16. Gambar 4.17. *Input* Tidak Sesuai dengan Pilihan Menu

4.2.1. HALAMAN MENU DAFTAR KARAKTER

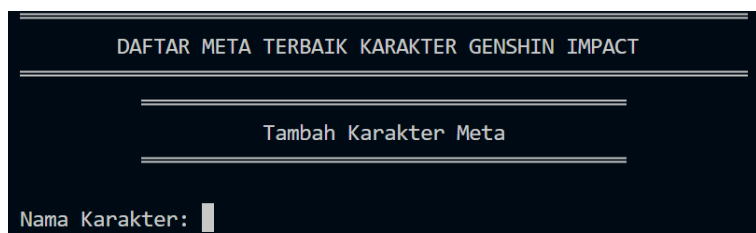


Gambar 4.18. Halaman Menu Daftar Karakter

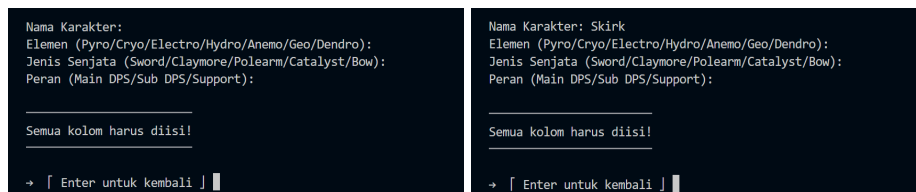


Gambar 4.19. Data Karakter Belum Ada

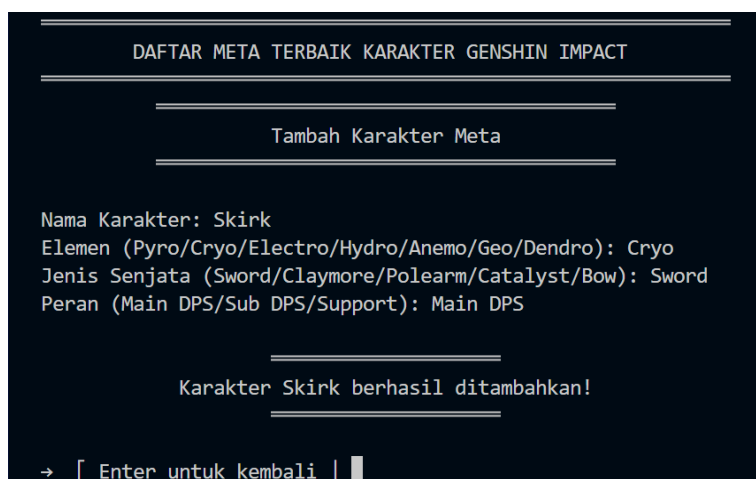
4.2.2. HALAMAN MENU TAMBAH KARAKTER



Gambar 4.20. Halaman Menu Tambah Karakter



Gambar 4.21. *Input Kosong*



Gambar 4.22. Karakter Berhasil Ditambahkan

4.2.3. HALAMAN MENU UPDATE KARAKTER

```

=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT
=====
Update Karakter Meta
=====
NO  NAMA      ELEMEN  SENJATA  PERAN
-----
1 | Mavuika   Pyro    Claymore  Main DPS
2 | Neuvillette Hydro   Catalyst  Main DPS
3 | Furina    Hydro   Sword     Sub DPS
4 | Xiangling Pyro    Polearm   Sub DPS
5 | Bennet    Pyro    Sword     Support
6 | Kazuha    Anemo   Sword     Support
7 | Skirk     Cryo    Sword     Main DPS
=====
↳ Masukkan nomor karakter yang ingin diupdate: 

```

Gambar 4.23. Halaman Menu Update Karakter

```

↳ Masukkan nomor karakter yang ingin diupdate:
-----
Input harus berupa angka!
-----
→ [ Enter untuk kembali ] 

```

```

↳ Masukkan nomor karakter yang ingin diupdate: 8
-----
Nomor karakter tidak ditemukan!
-----
→ [ Enter untuk kembali ] 

```

Gambar 4.24. dan Gambar 4.25. *Input* Tidak Sesuai dengan Pilihan Menu

```

=====
DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT
=====
Update Karakter Meta
=====
NO  NAMA      ELEMEN  SENJATA  PERAN
-----
1 | Mavuika   Pyro    Claymore  Main DPS
2 | Neuvillette Hydro   Catalyst  Main DPS
3 | Furina    Hydro   Sword     Sub DPS
4 | Xiangling Pyro    Polearm   Sub DPS
5 | Bennet    Pyro    Sword     Support
6 | Kazuha    Anemo   Sword     Support
7 | Skirk     Cryo    Sword     Main DPS
=====
↳ Masukkan nomor karakter yang ingin diupdate: 3

Nama baru (Furina):
Elemen baru (Hydro):
Senjata baru (Sword):
Peran baru (Sub DPS): Support

Data berhasil diperbarui!

→ [ Enter untuk kembali ] 

```

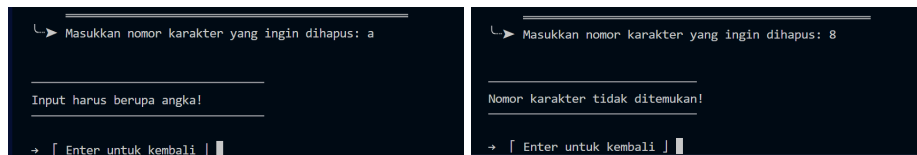
Gambar 4.26. Karakter Berhasil Di-update

4.2.4. HALAMAN MENU HAPUS KARAKTER

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT				
Hapus Karakter Meta				
NO	NAMA	ELEMEN	SENJATA	PERAN
1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Neuvillette	Hydro	Catalyst	Main DPS
3	Furina	Hydro	Sword	Support
4	Xiangling	Pyro	Polearm	Sub DPS
5	Bennet	Pyro	Sword	Support
6	Kazuha	Anemo	Sword	Support
7	Skirk	Cryo	Sword	Main DPS

↳ Masukkan nomor karakter yang ingin dihapus:

Gambar 4.27. Halaman Menu Hapus Karakter



Gambar 4.28. dan Gambar 4.29. *Input* Tidak Sesuai dengan Pilihan Menu

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT				
Hapus Karakter Meta				
NO	NAMA	ELEMEN	SENJATA	PERAN
1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Neuvillette	Hydro	Catalyst	Main DPS
3	Furina	Hydro	Sword	Support
4	Xiangling	Pyro	Polearm	Sub DPS
5	Bennet	Pyro	Sword	Support
6	Kazuha	Anemo	Sword	Support
7	Skirk	Cryo	Sword	Main DPS

↳ Masukkan nomor karakter yang ingin dihapus: 6

Karakter Kazuha berhasil dihapus!

→ [Enter untuk kembali]

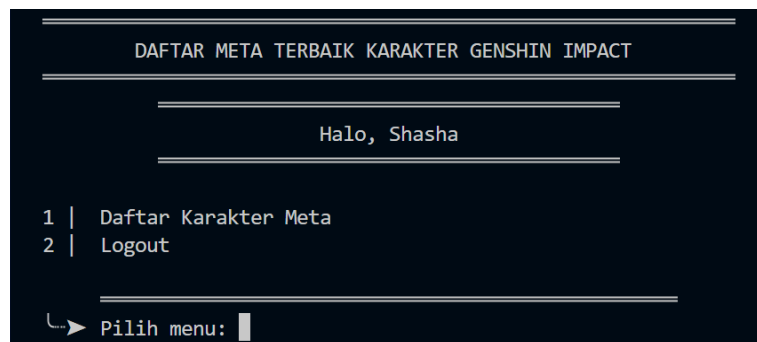
Gambar 4.30. Karakter Berhasil Dihapus

4.2.5. LOGOUT DARI HALAMAN MENU ADMIN



Gambar 4.31. Akun Berhasil *Logout* dari Halaman Menu Admin

4.3. HALAMAN MENU PENGGUNA



Gambar 4.32. Halaman Menu Pengguna

4.3.1. HALAMAN MENU DAFTAR KARAKTER

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT				
Daftar Karakter Meta				
NO	NAMA	ELEMEN	SENJATA	PERAN
1	Mavuika	Pyro	Claymore	Main DPS
2	Neuvillette	Hydro	Catalyst	Main DPS
3	Furina	Hydro	Sword	Support
4	Xiangling	Pyro	Polearm	Sub DPS
5	Bennet	Pyro	Sword	Support
6	Skirk	Cryo	Sword	Main DPS

→ [Enter untuk kembali]

Gambar 4.33. Halaman Menu Daftar Karakter

4.3.2. LOGOUT DARI HALAMAN MENU PENGGUNA

DAFTAR META TERBAIK KARAKTER GENSHIN IMPACT	
Halo, Shasha	
1	Daftar Karakter Meta
2	Logout
↳ Pilih menu: 2	
Logout berhasil!	
→ [Enter untuk lanjut]	

Gambar 4.34. Akun Berhasil *Logout* dari Halaman Menu Pengguna

5. LANGKAH-LANGKAH GIT

Untuk mengunggah *file* dari penyimpanan lokal komputer ke GitHub, langkah-langkah Git digunakan. Hal ini bertujuan agar semua perubahan yang kita lakukan pada *file* tersebut tercatat dan dapat kita lihat kembali bahkan kita bisa mengembalikannya ke versi perubahan sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah Git untuk memperbarui atau mengunggah *file* pada *repository* yang sudah ada di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-6> git add 2509106063 DindaShashaA.-PT-6.py
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-6> git commit -m "program edit 3"
[main 0ab93fc] program edit 3
1 file changed, 7 insertions(+), 15 deletions(-)
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-6> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 537 bytes | 179.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Shasha-Amaranggana/praktikum-apd.git
804b66c..0ab93fc main -> main
PS C:\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-6> |
```

Gambar 5.1. Langkah-langkah Git

5.1. GIT ADD

Git Add berfungsi untuk menandai *file* mana yang ingin kita unggah/ubah. Jika ingin mengunggah/mengubah seluruh *file* dalam *folder* maka gunakan `git add .`, dan jika hanya satu *file* maka gunakan `git add Nama_File`. *File* ini akan kita tambahkan ke dalam *repository* GitHub yang sudah dibuat sebelumnya.

5.2. GIT COMMIT

Git Commit berfungsi untuk mengonfirmasi pengunggahan/perubahan *file* yang kita inginkan, dan juga pemberian keterangan pada penambahan tersebut sesuai yang kita mau. Dengan ini kita akan mengunggah *file* ini ke dalam *repository* di GitHub.

5.3. GIT PUSH

Git Push berfungsi sebagai tahapan akhir untuk mengunggah/mengubah *file* kita. Dengan langkah ini, maka pengunggahan/perubahan yang kita inginkan akan terkonfirmasi masuk ke dalam *repository* di GitHub.